鄭老師研究室

多案實驗管理與收案示警儀表板

系統修改優化計劃書

項目	內容
計劃依據	《鄭老師研究室｜多案實驗管理與收案示警儀表板 操作介面調整需求說明》
回饋文件日期	2026/11/06（HJ）
計劃版本	V1.0
規劃日期	2026/11/09
適用範圍	OPT_Bone、music40、自訂多期程研究案、成員名冊、收案待辦、月曆、備份與多人協作

文件定位

本計劃書將需求回饋轉換為可執行的產品、資料、技術與驗收方案；其中「第一階段安全性與操作修正」已可在現有純前端系統中完成，「多人共用資料與自動備份」則需進行後端架構升級。

一、計劃摘要

本計劃的核心目標，是將目前「單一瀏覽器本機儲存、人工 JSON 同步」的研究排程工具，逐步提升為「操作安全、入口一致、資料可追溯，並能支援多人協作」的研究室管理平台。

優先級	工作主題	處理方式	目標成果
P0 立即	資料安全與誤操作防護	移除批次結案與一鍵還原；匯入前確認；保留逐筆完成	降低誤結案、誤覆蓋與資料遺失
P0 立即	日期與篩選操作修正	每日自動更新基準日；統一研究案管理入口；新增清除篩選	降低空白頁面與舊日期造成的誤判
P1 短期	共享資料與版本控制	建立具驗證的共用 API / 資料儲存與版本衝突處理	不同電腦可取得同一份最新資料
P1 短期	自動備份與還原流程	定時備份、時間戳、管理者還原、匯入前快照	可追溯、可復原、可稽核
P2 中期	報表與管理能力	變更紀錄、備份歷史、權限、統計與通知	支援研究室治理與長期維運

建議決策

先接受 P0 變更作為第一批上線版本，再以 Google 帳號為基礎建置共用後端。不要直接將 Google Drive API 憑證放入公開 GitHub Pages；前端應透過受保護的 Web App / API 存取資料。

二、現況盤點與問題定義

2.1 目前系統基礎

- 技術型態：單一靜態 index.html，前端 JavaScript、CSS 與資料結構集中於同一檔案。
- 資料儲存：瀏覽器 localStorage，資料只存在目前瀏覽器 / 裝置。
- 備份方式：手動匯出 / 匯入 JSON。
- 研究案：內建 OPT_Bone、music40，另支援自訂研究案與 Milestone Builder。
- 核心功能：收案待辦、KPI、學生工作量、月曆、研究案管理表、成員名冊與日期自動推算。

2.2 主要風險

風險	成因	影響	治理方向
跨裝置資料不一致	localStorage 為瀏覽器隔離儲存	不同人看到不同排程，可能漏追蹤	P1 建置共用資料來源
多人更新互相覆蓋	無版本號、無鎖定或衝突偵測	後存檔案覆蓋先前更新	版本控制＋衝突提示
誤結案	批次將所有過期項目標為完成	錯誤影響統計與後續追蹤	僅保留逐筆人工完成
資料被重置	一鍵還原初始資料	新增案、修改與完成紀錄消失	移除入口＋匯入前確認
入口與篩選不一致	頁籤與全域研究案篩選各自運作	空白表格造成資料遺失錯覺	統一研究個案管理入口
敏感研究資料外洩	若直接公開雲端 API 或檔案	未授權讀取 / 修改	Google 帳號驗證、最小權限、稽核

三、需求拆解與解決方案

需求 1｜多人共用資料、同步與備份（優先級：最高優先）

目前問題：

- 現況 localStorage 無法跨瀏覽器、跨電腦同步。
- 人工 JSON 可備份，但無法避免同時編輯覆蓋。
- 尚無定期自動備份與管理者還原流程。

建議修改：

- 保留 JSON 匯出 / 匯入作為離線備援。
- 新增共用後端資料來源；所有人從同一份資料讀寫。
- 每筆資料加入 version、updatedAt、updatedBy。
- 儲存時採樂觀鎖定：版本不一致即拒絕覆蓋並要求重新載入。
- 建立每日自動備份與保留週期；備份檔帶日期時間。
- 完整還原限管理者，並在還原前建立目前資料快照。

處理狀態

建議方案：Google Apps Script Web App + Google Drive JSON / Google Sheets 索引。研究室若已有 Google Workspace，可先以此方案驗證；若日後資料量或權限需求提高，再轉 Firebase / Supabase。

需求 2｜判斷基準日每日更新（優先級：高）

目前問題：

- 基準日固定為舊日期。
- 「設為今日」回到固定值。

建議修改：

- 網站開啟時取瀏覽器本地時區日期。
- 「設為今日」使用同一個 today 函式。
- 月曆同步跳至當月。
- 使用者仍可暫時手動選擇其他日期進行歷史檢視；重新開啟時回到當日。

處理狀態

已納入第一批修改。

需求 3｜研究案篩選與管理入口統一（優先級：高）

目前問題：

- 研究案篩選與下方頁籤彼此獨立。
- 新增自訂研究案集中於另一個入口。
- 篩選後可能看到空白表格。

建議修改：

- 頁籤固定為：收案待辦、月曆、研究個案管理。
- 研究案 / 學生 / 示警狀態 / 關鍵字作為全域篩選。
- 研究個案管理依研究案篩選顯示對應表格。
- 全部研究案時顯示所有研究案；單一研究案時隱藏其他表格。

處理狀態

已納入第一批修改；後端版需沿用相同互動規則。

需求 4｜新增個案負責人預設（優先級：高）

目前問題：

- 主要與次要負責人帶入既有預設，容易錯誤指派。
- 次要欄位文字限定 music40。

建議修改：

- 主要負責學生開啟時空白且必填。
- 次要負責學生開啟時空白且選填。
- 保留輸入 / 自動完成；既有研究案的節點負責人規則不變。

處理狀態
已納入第一批修改。

需求 5｜移除標記過往完成（優先級：高）

目前問題：

- 批次將過去日期全部標成完成，可能錯誤結案。

建議修改：

- 移除首頁按鈕及批次處理程式。
- 逾期項目持續顯示逾期未完成。
- 完成狀態只允許逐筆人工切換。

處理狀態
已納入第一批修改。

需求 6｜移除還原預設、強化匯入保護（優先級：高）

目前問題：

- 一鍵還原會刪除後續新增與修改。

建議修改：

- 移除還原預設入口。
- 匯入前明確告知會覆蓋目前資料。
- 取消時不改變目前資料。
- 建議後端匯入前自動建立 current-before-import 快照。

處理狀態
已納入第一批修改；後端版再加入管理者權限與匯入稽核。

需求 7｜回到首頁 / 清除篩選（優先級：中）

目前問題：

- 篩選條件與日期容易累積，使用者不易回到全貌。

建議修改：

- 一鍵清除學生、研究案、狀態、關鍵字。
- 基準日恢復今日、月曆回到當月。
- 回到收案待辦。
- 只重設視圖，不修改資料。

處理狀態
已納入第一批修改。

四、目標系統架構

4.1 分階段架構策略

層次	第一階段（目前）	第二階段（目標）
前端	GitHub Pages / 靜態 HTML、JavaScript	沿用前端 UI，增加 API client、登入狀態、同步狀態
資料來源	localStorage	共用 API + Google Drive JSON 或 Sheet；localStorage 作暫存 / 離線草稿
身份驗證	無	Google 帳號登入 / 白名單
併發控制	無	version + updatedAt + updatedBy 的樂觀鎖定
備份	人工 JSON	排程自動備份、時間戳、保留版本、管理者還原
稽核	無	變更紀錄：誰、何時、修改哪些欄位

4.2 建議的 Google 服務方案

1. Google Apps Script Web App：作為受保護的 API 閘道，處理身份、資料讀寫、版本檢查與備份。
2. Google Drive：保存主資料 JSON、每日備份 JSON、匯出檔與還原快照。
3. Google Sheets（可選）：保存備份索引、變更紀錄、管理者名單與簡易稽核報表。
4. Google 帳號驗證：只允許研究室白名單帳號存取，不在前端放置服務帳密或 API 金鑰。

重要限制
Google Drive 本身不是多人編輯衝突解決器。若直接讓每個瀏覽器覆寫同一個檔案，仍會有資料遺失風險；必須由 Apps Script 統一處理版本檢查與寫入。

4.3 共用資料版本欄位

欄位	用途	範例
schemaVersion	資料格式版本，支援未來升級	2.0
revision	整份資料的遞增版本號	184
updatedAt	最後更新時間（ISO 8601）	2026-11-09T08:30:00+08:00
updatedBy	最後更新者帳號或成員代號	hj@example.edu
lastBackupAt	最後成功備份時間	2026-11-09T02:00:00+08:00
changeId	單次更新的唯一識別碼	uuid

五、核心操作流程設計

5.1 開啟網站與同步

5. 使用者以 Google 帳號登入。
6. 前端取得最新 revision 與資料摘要。
7. 若本機有未同步草稿，顯示「本機有未上傳變更」並要求選擇：上傳、捨棄或另存 JSON。
8. 成功載入後顯示「已同步：時間 / 使用者」。
9. 同步失敗時保留目前畫面，不清除本機資料，並提供重試與匯出。

5.2 編輯與儲存

10. 使用者修改日期、負責人或完成狀態。
11. 前端保留原 revision，送出變更。
12. 後端檢查 revision 是否仍為最新。
13. 版本一致：寫入新資料，revision +1，建立變更紀錄。
14. 版本不一致：拒絕覆蓋，提示「資料已被某人更新」，提供重新載入並比較。

5.3 匯入與還原

15. 使用者選擇 JSON。
16. 系統先驗證 schemaVersion、必要欄位與資料格式。
17. 顯示匯入摘要：研究案數、個案數、未完成任務數、檔案日期。
18. 非管理者只能匯入為「待審草稿」或在確認後覆蓋；正式還原限管理者。
19. 覆蓋前自動保存 current-before-import-時間戳.json。
20. 完成後顯示操作人、時間、來源檔案與新 revision。

六、分階段執行計劃

階段	預估工期	工作內容	交付物	通過條件
Phase 0：需求確認	1–2 天	確認 Google 帳號、管理者、資料敏感程度、備份保留天數	決策紀錄、帳號白名單、資料政策	所有關鍵決策有人負責
Phase 1：前端安全修正	已完成第一批	日期、入口、負責人、批次完成、還原、匯入確認、清除篩選	新版 index.html、README	P0 驗收案例全數通過
Phase 2：共用後端 PoC	3–5 天	Apps Script API、Drive 主檔、Google 登入 / 白名單、讀寫與 revision	API、部署說明、測試資料	兩台電腦可讀寫同一資料
Phase 3：備份與衝突治理	3–5 天	排程備份、匯入前快照、衝突提示、稽核紀錄、管理者還原	備份流程、管理頁、復原手冊	故意製造衝突可正確阻擋覆蓋
Phase 4：試營運	1–2 週	小規模導入、監控錯誤、確認實際流程與權限	試營運紀錄、問題清單	連續一週無重大資料事故
Phase 5：正式上線	1–2 天	凍結舊版、匯入正式資料、公告操作流程	正式網址、SOP、備份排程	使用者簽收與回復演練完成

七、資料遷移與相容性策略

21. 先從目前瀏覽器匯出一份原始 JSON，另存為 migration-source-日期.json。
22. 建立資料清理報告：重複個案編號、空白主要負責人、無效日期、未知成員代號。

23. 將現有資料轉換為 schemaVersion 2.0，補上 revision、updatedAt、updatedBy 與備份欄位。
24. 在測試環境匯入，核對 OPT_Bone、music40、自訂研究案的個案數、節點數、完成狀態與日期。
25. 正式匯入前建立原始快照；上線後保留舊版 JSON 作為離線回復來源。

檢查項目	檢查方式	失敗處理
個案數	逐研究案比對筆數	停止上線，修正轉換腳本
個案編號	檢查唯一性與空白	列入人工確認清單
日期	檢查 YYYY-MM-DD 與邏輯順序	保留原值並標記異常
負責人	對照成員名冊	未知代號不得自動刪除，需人工處理
完成狀態	比對 done 欄位與 KPI	以原始 JSON 為準，禁止自動補完成

八、資料安全、權限與備份政策

8.1 最小權限角色

角色	可查看	可修改	可匯入 / 還原	建議對象
一般研究人員	研究室共用資料	個案、排程、完成狀態	可匯出；匯入需確認或待審	研究助理、研究生
研究案管理者	所屬研究案與報表	研究案設定、成員指派	可核准匯入	各研究案負責人
系統管理者	全部資料與紀錄	全部設定	可正式還原與管理備份	指定教師 / 管理人

8.2 備份政策建議

- 每日自動備份一次，保留至少 30 個日備份。
- 每週保留一份週備份，至少 12 週。
- 每次正式匯入、還原或 schema migration 前，先建立事件快照。
- 備份檔命名：zheng-lab-backup-YYYYMMDD-HHmmss-revNNN.json。
- 備份只允許管理者刪除；下載 / 還原動作寫入稽核紀錄。
- 研究資料若含可識別個資，應依研究倫理與校內資訊安全規範限制存取，不以公開連結分享。

九、介面與操作規格

區域	規格
頁首	顯示登入者、同步狀態、最後同步時間、今日基準日、手動同步、匯出備份。
全域篩選	負責學生、研究案、示警狀態、受試者關鍵字；篩選條件作用於待辦、月曆、個案管理。
主頁籤	只保留：收案待辦、月曆、研究個案管理。
研究個案管理	全部研究案時顯示所有管理表；指定研究案時只顯示該案。
清除篩選	恢復全部學生、全部研究案、全部狀態、清除關鍵字、基準日設今日、回到待辦。
新增個案	主要負責人空白且必填；次要負責人空白且選填；沿用各研究案原有日期推算。
匯入資料	先做格式驗證與摘要，再提示覆蓋；取消不得變更目前資料。

逾期任務	未人工確認前永遠維持逾期未完成；不提供全域批次完成。

十、測試與驗收計劃

編號	測試案例	預期結果	優先級
T01	在 2026/11/09 開啟網站	基準日顯示 2026/11/09，月曆為 11 月	P0
T02	修改基準日後按設為今日	恢復瀏覽器當日，不是固定日期	P0
T03	選 OPT_Bone，再切換研究個案管理	只顯示 OPT_Bone 管理表，不顯示 music40 空白表	P0
T04	新增個案不填主要負責人	阻止儲存並提示必填	P0
T05	新增個案不填次要負責人	可正常儲存，次要欄位保持空白	P0
T06	執行清除篩選	所有篩選清空、日期為今日、回到待辦	P0
T07	嘗試找批次標記過往完成	首頁不存在該按鈕，逾期仍未完成	P0
T08	嘗試找還原預設	首頁不存在該按鈕，資料不被重置	P0
T09	匯入合法 JSON 後按取消	目前資料保持不變	P0
T10	兩台電腦同時修改同一筆資料（後端版）	第二個儲存收到版本衝突，不可靜默覆蓋	P1
T11	自動備份失敗	顯示失敗狀態並可重試，不刪除主資料	P1
T12	非管理者嘗試還原	被拒絕並留下稽核紀錄	P1

十一、風險、決策與待確認事項

11.1 主要風險與對策

風險	機率	影響	對策
Google Apps Script 配額或服務中斷	中	同步 / 備份暫停	保留 JSON 匯出、顯示同步狀態、提供離線備援
多人衝突未被偵測	中	資料被覆蓋	revision 樂觀鎖定，衝突時拒絕寫入
權限設定錯誤	中	未授權查看 / 修改	白名單、管理者測試、定期檢視成員
個資或研究資料暴露	低至中	倫理與資安風險	最小化資料、帳號驗證、不可公開分享、備份權限控管
資料格式升級失敗	低	系統無法載入	schemaVersion、migration、上線前快照與回復演練

11.2 上線前需確認

- 研究室正式使用的 Google Workspace 帳號與允許登入的 email 清單。
- 指定至少一位系統管理者與一位備援管理者。
- 備份保存期限、是否需要異地備份，以及誰可下載備份。
- 資料是否包含可直接識別個資；若有，需確認校內研究倫理與資訊安全要求。
- 多人同時編輯時採「衝突阻擋」還是「欄位級合併」；第一版建議採衝突阻擋，較安全。
- 是否需要 email / Google Chat 通知；建議先完成資料正確性，再做通知。

十二、最終驗收標準

可上線條件

以下條件全部達成，才進入正式多人使用；任何一項 P0 不通過，都應暫緩上線。

26. 不同電腦、不同瀏覽器登入後，能讀到同一份最新研究資料。
27. 兩人同時修改同一筆資料時，不會靜默覆蓋；系統會提示版本衝突。
28. 每日自動備份成功，備份檔具有日期時間與 revision，並可由管理者下載。
29. 匯入前會顯示覆蓋警告；取消後資料完全不變。
30. 管理者還原前會建立目前資料快照，還原後可追溯操作者與時間。
31. 逾期任務不會因日期更新或批次操作自動變成完成。
32. 所有七項需求的 P0 / P1 驗收案例均有測試紀錄。
33. 完成一次實際回復演練：從備份檔還原並核對個案、日期、完成狀態與研究案數量。

附錄 A：建議的第一批開發順序

34. 確認並保留目前已完成的前端安全修正。
35. 建立正式資料備份與 migration-source 快照。
36. 確認 Google 帳號、管理者與備份保存政策。
37. 建立 Apps Script API 的讀取端點與 revision 回傳。
38. 加入 Google 登入 / 白名單驗證。
39. 加入版本檢查的儲存端點與衝突提示。
40. 加入自動備份與管理者還原。
41. 進行兩台電腦、兩個帳號的試營運。

附錄 B：本次已完成的前端修正

- 每日開啟網站與「設為今日」使用當日日期。
- 研究案管理入口整合與全域研究案篩選同步。
- 新增個案主要負責人必填、次要負責人選填且不自動帶入。
- 移除「標記過往完成」與「還原預設」。
- 匯入資料增加覆蓋確認。
- 新增「回到首頁 / 清除篩選」。
- README 補充 localStorage 跨裝置限制與後端升級方向。